

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 06 februarie 2022, Clasa a IX-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Obiectul de studiu al ecologiei este:

- a) celula
- b) plantele și animalele fosile
- c) relațiile organismelor vii cu mediul ambiant
- d) relațiile organismelor vegetale cu factori abiotici

2. Totalitatea pistilurilor unei flori formează:

- a) periantul
- b) androceul
- c) gineceul
- d) caliciul

3. Cine este autorul concepției despre biosferă?

- a) G.Mendel
- b) C. Linne
- c) V.Vernadski
- d) A.Oparin

4. Rădăcinile laterale se dezvoltă:

- a) în partea inferioară a tulpinii
- b) numai pe rădăcina principală
- c) numai pe rădăcini adventive
- d) și pe rădăcina principală și pe cele adventive

5. Ecosistemul reprezintă:

- a) totalitatea unei specii ce ocupa un anumit areal
- b) totalitatea plantelor și animalelor care populează un anumit teritoriu, care îi oferă toate condițiile de existență
- c) totalitatea organismelor vii și interacțiunea lor cu mediul de trai
- d) totalitatea unei populații ce ocupă un anumit areal

6. *Cycas revoluta* face parte din Încrengătura:

- a) *Polypodiophyta*
- b) *Pinophyta*
- c) *Magnoliophyta*
- d) *Bryophyta*

7. Care factori ai mediului interacționează în biogeocenoză?

- a) abiotici și edafici
- b) biotici și climatici
- c) antropici și abiotici
- d) abiotici și biotici

- 8. Care factori ai mediului interacționează în biocenoză?**
- a) abiotici
 - b) biotici
 - c) antropici
 - d) climatici
- 9. Care dintre indicii enumerați caracterizează biocenoza?**
- a) poziția geografică
 - b) condițiile climaterice
 - c) productivitatea
 - d) numărul animalelor erbivore
- 10. Care dintre factorii enumerați sunt abiotici?**
- a) interacțiunea organismelor vegetale și animale
 - b) clima
 - c) defrișarea pădurilor
 - d) microorganismele din sol
- 11. Ce tip de factori ai mediului sunt solul, aerul, relieful?**
- a) ecologici
 - b) antropici
 - c) biotici
 - d) simbiotici
- 12. Indicați factorii biotici:**
- a) vântul
 - b) lanțurile trofice
 - c) solul
 - d) clima
- 13. Care grup de țesut se află în permanentă diviziune?**
- a) conducător
 - b) mecanic
 - c) meristematic
 - d) protector
- 14. La lăcrămioară frunza este:**
- a) sesilă
 - b) pețiolată
 - c) cu nervațiunea paralelă
 - d) lipsită de stomate
- 15. Ce reprezintă factorul limitator?**
- a) factorul ecologic favorabil pentru organism
 - b) factorul ce se află în afara limitei de rezistență a organismului
 - c) consecința negativă a activității umane
 - d) factorul ce limitează multiplicarea organismului respectiv
- 16. Ce reprezintă bioritmul?**
- a) diviziunea ritmică a celulelor
 - b) procesul ritmic al fotosintezei
 - c) alternanța periodică a stării active și de repaus la plante
 - d) ansamblul de reacții ale organismelor față de durata relativă a zilei și a nopții
- 17. Anabioza este:**
- a) capacitatea de rezistență a organismelor la temperaturi sub gradația 0
 - b) starea temporară de încetinire a proceselor metabolice
 - c) pieirea părților aeriene ale plantelor
 - d) căderea frunzelor la arbori
- 18. Care dintre păsările enumerate nu au tipul de zbor planat?**
- a) vulturul
 - b) pescărușul

- c) rândunica
- d) pelicanul

19. Indicați factori, care determină schimbările sezoniere la plante și animale:

- a) cantitatea de precipitații
- b) durata zilei
- c) interacțiunile dintre organisme
- d) cantitatea de hrană

20. Varza și ridichea au fructul:

- a) bacă
- b) capsulă
- c) silică
- d) drupă

21. Prin ce se caracterizează concurența?

- a) indivizii unei specii nimicesc puii de altă specie
- b) populațiile diferitor specii se luptă pentru teritoriu
- c) indivizii unei specii se hrănesc cu indivizii altei specii
- d) o specie profită de relația cu alta specie

22. Care sunt trăsăturile caracteristice ale parazitismului?

- a) poate fi întâlnit numai printre animale
- b) nu se întâlnește la ciuperci
- c) fiecare specie profită de relația dată
- d) organismul-parazit aduce daune, dar nu provoacă pieirea organismului-gazdă

23. Care dintre relații enumerate sunt parazitare?

- a) meduza – om
- b) ascarida - om
- c) bacteriile de nodozități – plantele leguminoase
- d) ciupercile și rădăcinile arborilor

24. Care sunt trăsăturile caracteristice ale simbiozei?

- a) fiecare specie profită de relația dată
- b) o specie profită de relația dată, alta fiind suprimată
- c) fiecare specie este suprimată în această relație
- d) poate fi întâlnită numai printre animale

25. Agroceenoza reprezintă:

- a) comunitate naturală a organismelor vii și a mediului de trai
- b) comunitate artificială a organismelor vii și a mediului de trai
- c) comunitate de plante și animale care populează un teritoriu comun
- d) comunitate de plante spontane folositoare pentru om

26. Care dintre ecosistemele enumerate Nu sunt naturale?

- a) taigaua
- b) râul
- c) lacul de acumulare
- d) tundra

27. Care dintre organele enumerate secretă bila?

- a) pancreasul
- b) vezica urinară
- c) ficatul
- d) stomacul

28. Care dintre trăsăturile enumerate sunt caracteristice producătorilor?

- a) organisme autotrofe
- b) organisme heterotrofe
- c) producători ai substanțelor anorganice
- d) reducători ai substanțelor organice

29. Care dintre organismele enumerate sunt producători?

- a) animalele
- b) plantele
- c) omul
- d) bacteriile patogene

30. Care dintre trăsăturile enumerate sunt caracteristice consumatorilor?

- a) organisme autotrofe
- b) organisme heterotrofe
- c) producători ai substanțelor anorganice
- d) reducători ai substanțelor organice

31. Care sunt trataturile caracteristice ale descompunătorilor?

- a) organisme autotrofe
- b) organisme simbiote
- c) consumatori ai substanțelor organice
- d) producători ai substanțelor organice

32. Care dintre organismele enumerate sunt descompunători?

- a) plantele
- b) animalele carnivore
- c) animalele erbivore
- d) microorganismele

33. Care este succesiunea lanțurilor trofice și energetice în ecosistem?

- a) producători – consumatori – descompunători
- b) consumatori – producători – descompunători
- c) producători – descompunători – consumatori
- d) descompunători – producători – consumatori

34. Producătorii de bază ai pădurilor sunt:

- a) bacteriile
- b) ciupercile
- c) arborii
- d) animalele erbivore

35. Printre consumatorii lacurilor pot fi:

- a) algele verzi
- b) plantele acvatice
- c) crustaceele
- d) bacteriile

36. Dintre organismele enumerate indicați consumatori primari:

- a) animalele erbivore
- b) răpitorii primari
- c) microorganismele
- d) răpitorii secundari

37. Circulația pulmonară se începe în:

- a) atriul stâng
- b) ventriculul stâng
- c) ventriculul drept
- d) aortă

38. Numărul verigilor în lanțul trofic depinde de:

- a) umiditate
- b) lumină
- c) temperatură
- d) specializarea organismelor

39. Trăsăturile caracteristice ale piramidei ecologice sunt:

- a) indică sporirea fluxului de energie în lanțurile trofice
- b) indică micșorarea fluxului de energie de la o verigă la alta în lanțul trofic
- c) indică micșorarea arealului ocupat de indivizi în lanțul trofic

- d) indică sporirea numărului de indivizi de la o veriga la alta în lanțul trofic
- 40. Ce tip de relație din cele prezentate este concurentă?**
- a) comensualism
 - b) mutualism
 - c) antagonism
 - d) toate variantele prezentate
- 41. “Lupta pentru existență” reprezintă rezultatul:**
- a) tendinței înnăscute către concurență
 - b) luptei împotriva calamităților naturale
 - c) diversității genetice
 - d) contradicției dintre suprapopularea biocenozei și sursele limitate de hrană
- 42. Care reprezentanți ai florei silvice se pot dezvolta mai rapid primăvara devreme?**
- a) plantele anuale, deoarece semințele lor germinează deja la temperaturi scăzute
 - b) plantele anuale, deoarece ele pot să se dezvolte rapid datorită organelor lor de rezervă
 - c) plantele erbacee multianuale, deoarece semințele lor germinează în sol primăvara devreme
 - d) plantele erbacee multianuale, deoarece ele pot dezvolta rapid lăstari din organele lor subterane de rezerva
- 43. Câte tipuri de gameți poate forma genotipul $AabbCc$?**
- a) 1
 - b) 2
 - c) 4
 - d) 8
- 44. Legea segregării independente a lui G.Mendel este validă dacă :**
- a) genele sunt localizate în cromozomi diferiți
 - b) genele interacționează între ele
 - c) genele sunt cuplate cu sexul
 - d) toate răspunsurile sunt corecte
- 45. Care tip de încrucișare va forma două clase fenotipice în cazul unei dominații complete?**
- a) $AA \times AA$
 - b) $Aa \times AA$
 - c) $Aa \times Aa$
 - d) $aa \times aa$
- 46. Câte legături de hidrogen se formează între adenină și timină?**
- a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) nici una
- 47. În celula eucariotă molecula de ADN se întâlnește în:**
- 1. nucleu
 - 2. mitocondrii
 - 3. cloroplaste
 - 4. citoplasmă
- a) 1, 2, 3, 4
 - b) 1, 2 și 3
 - c) 1 și 2
 - d) doar 1
- 48. Care funcție Nu este caracteristică proteinelor?**
- a) energetică

- b) ereditară
- c) de motilitate
- d) catalitică

49. Determinați frecvența organismelor care posedă cel puțin o alelă dominantă la încrucișarea $BbCc \times bbcc$:

- a) 25%
- b) 50%
- c) 75%
- d) 100%

50. Care este originea COVID-19?

- a) bacteriană
- b) virală
- c) micotică
- d) animală

TEST B

1. (2 puncte) Culoarea căpruie a ochilor și prezența factorului Rh reprezintă caractere autozomale dominante la om, iar culoarea albastră a ochilor și lipsa factorului Rh – caractere autozomale recesive. O femeie, care are ochi albaştri și Rh negativ, s-a căsătorit cu un bărbat cu ochi căprui și Rh pozitiv, heterozigot după ambele caractere. Care este probabilitatea nașterii în această familie a unui copil cu ochi albaştri și Rh pozitiv?

Înscrieți răspunsul în procente în locul rezervat din Foaia de răspunsuri.

2. (6 puncte) Asociați plantele propuse din coloana A cu ecosistemele în care ele vegetează din coloana B. Înscrieți în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri literele respective ale plantelor caracteristice fiecărui tip de ecosistem.

Plante	Ecosisteme
1. Negară _____	A) de stepă B) de pădure C) acvatic și palustru
2. Feriga comună _____	
3. Iedera _____	
4. Brebenei _____	
5. Papură _____	
6. Carpen _____	

3. (10 puncte) Asociați clasele din Încrengătura *Magnoliophyta* din prima coloană cu trăsăturile lor caracteristice din coloana a doua. Înscrieți în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele respective caracteristice fiecărei clase.
Atenție! Fiecare cifră poate fi folosită o singură dată.

Clasele	Trăsăturile caracteristice
A. Monocotiledonate _____ B. Dicotiledonate _____	1. Plante erbacee 2. Florile trimere 3. Florile 4-5-mere 4. Nervațiunea paralelă 5. Nervațiunea penată 6. Arbori 7. Sistemul radicular pivotant 8. Sistemul radicular fasciculat 9. Fasciculele de vase conducătoare sunt dispuse neregulat în țesutul fundamental al tulpinii. 10. Fasciculele de vase conducătoare sunt aranjate într-un cerc și sunt separate între ele prin raze medulare.

4. (10 puncte) Asociați categoriile rezervațiilor naturale cu denumirile propuse. Înscrieți în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele respective caracteristice fiecărui tip de rezervații.

Categoriile rezervațiilor	Denumirile rezervațiilor
A. Rezervații științifice _____ B. Rezervații peisajere _____	1. Iagorlâc 2. Trebujeni 3. Fetești 4. Plaiul Fagului 5. Codru 6. Bugeac 7. Prutul de Jos 8. Rudi-Arionești 9. Pădurea Domnească 10. Saharna

5. (8 puncte) În coloana din partea dreapta sunt indicate organisme, care reprezintă verigile trofice în lanțurile trofice din diferite ecosisteme. Înscrieți cifrele corespunzătoare în căsuțele din coloana din partea stânga cu tipuri de ecosisteme.

Atenție! Cifrele trebuie prezentate în conformitate cu poziția ocupată în lanțul trofic.

Înscrieți în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele respective ale organismelor caracteristice fiecărui ecosistem în conformitate cu verigile ocupate din lanțurile trofice.

Lanțurile trofice	Organisme
A. Ecosistem de stepă 	1. Barză 2. Cariopsă 3. Alge 4. Biban 5. Dihor 6. Puiet de pește 7. Șoarece 8. Acvilă
B. Ecosistem acvatic 	

6. (6 puncte) Asociați speciile de păsări enumerate cu bioritmurile lor diurne. Înscrieți în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele respective ale speciilor caracteristice fiecărui grup de păsări.

Specii de păsări	Bioritmuri
1. Pescărușul 2. Ciocănitorea 3. Cucuveaua 4. Pițigoiul 5. Potârnichea 6. Bufniță	A. Păsările diurne _____ B. Păsările nocturne _____

7. (8 puncte) Asociați speciile de plante indicate în coloana din partea dreapta cu încrengăturile corespunzătoare din partea stângă. Înscrieți în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele respective ale speciilor de plante caracteristice pentru fiecare încrengătură.

Încrengătura	Speciile de plante
A. <i>Magnoliophyta</i> _____ B. <i>Bryophyta</i> _____ C. <i>Polypodiophyta</i> _____ D. <i>Pinophyta</i> _____	1. Fierea pământului 2. Mierea ursului 3. Peștișoara 4. Ginko bilobat 5. Zadă 6. Năvalnic 7. Carpen 8. Inul cucului